

Bài kiểm tra cuối cấp độ	THE HUB OF IMAGINATION & CREATION	Ngày kiểm tra:
BLACK HOLE – B4	B41 ~ B43	Giáo viên:

Lớp:		Tuổi:		Tên HS:		Điểm:	/ 60	Xếp loại:	
------	--	-------	--	---------	--	-------	------	-----------	--

Câu hỏi mô tả

Số câu hỏi: 5 Tổng điểm: 30

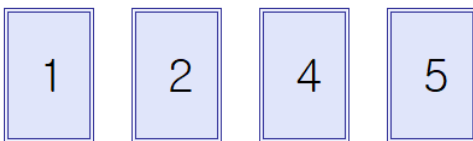
(Tối đa 6 điểm/ 1 câu hỏi)

1. Hãy tìm đường đi qua các con số từ “Lối vào” đến “Lối ra” sao cho tích của chúng bằng 720. Giải thích lý do. Lưu ý: không được đi đường chéo. [6 điểm]

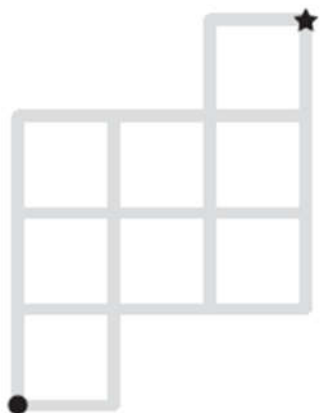
Lối vào	2	15	3	
	14	5	4	
	6	7	2	Lối ra

2. Có một chiếc máy tính nọ, nếu nhập vào từ “math” thì sẽ cho ra kết quả “OCVJ”. Hỏi nếu nhập vào máy tính từ “cipher” thì sẽ cho ra kết quả gì? Giải thích tại sao. [6 điểm]

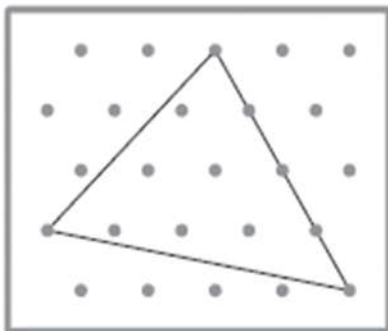
3. Sử dụng mỗi thẻ số dưới đây duy nhất 1 lần để tạo thành các số có 4 chữ số. Trong các số đã tạo, có tất cả bao nhiêu số là bội số của 4? Viết quá trình giải và đáp án. [6 điểm]



4. Có bao nhiêu cách để đi từ ● đến ★ bằng con đường ngắn nhất? Viết quá trình giải và đáp án. [6 điểm]



5. Cho biết diện tích của một tam giác đều nhỏ nhất là 1. Hãy tính diện tích của hình tam giác dưới đây. Viết quá trình giải và đáp án. [6 điểm]



6. Lớp học CMS có tất cả 50 ngăn tủ đựng đồ cá nhân. Một ngày nọ, các học sinh trong lớp đã chơi trò đồ vui như miêu tả dưới đây. Hỏi khi kết thúc trò chơi, có tất cả bao nhiêu ngăn tủ đang được mở ra? [3 điểm]

Học sinh đầu tiên mở tất cả các cánh cửa của các tủ đựng đồ.

Học sinh thứ 2 đóng hết tất cả các cửa ở vị trí số chẵn.

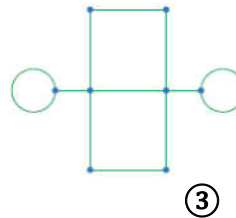
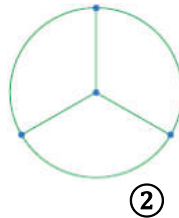
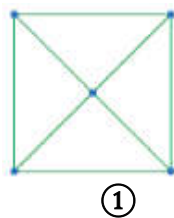
Học sinh thứ 3 sẽ đóng các cánh cửa là bội số của 3 nếu chúng đang mở và sẽ mở các cánh cửa đó nếu chúng đang đóng.

Học sinh thứ 4 sẽ đóng các cánh cửa là bội số của 4 nếu chúng đang mở và sẽ mở các cánh cửa đó nếu chúng đang đóng.

Theo hình thức như vậy, 50 học sinh cứ lần lượt đóng và mở các cánh cửa.

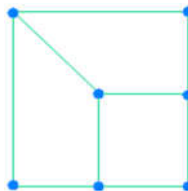
7. Một viên gạch men hình chữ nhật có chiều rộng là 6, chiều dài là 8. Người ta dùng những viên gạch này để lát cho một sàn nhà hình vuông sao cho các viên gạch phải được xếp liền khít nhau, không có chỗ hở và không chồng lên nhau. Vậy phải đặt bao nhiêu viên gạch vào hàng ngang và dọc để lát được sàn nhà hình vuông có diện tích nhỏ nhất. [2 điểm]

8. Quan sát hình dưới đây và trả lời câu hỏi. [3 điểm]



(1) Hình.....là hình có khả năng chỉ vẽ bằng một nét bút, hình.....là hình không có khả năng vẽ bằng một nét bút.

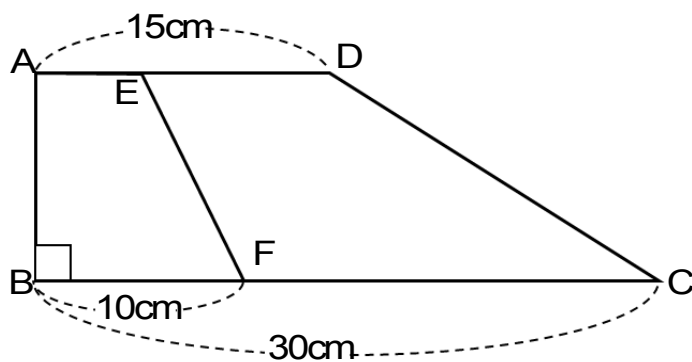
(2) Để hình dưới đây được vẽ chỉ bằng một nét bút, hãy vẽ một đường nối giữa hai điểm bất kỳ.



9. Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có thể điền vào □. [2 điểm]

$$\frac{2}{9} < \frac{\square}{21} < \frac{5}{9}$$

10. Quan sát hình thang dưới đây và trả lời các câu hỏi. [3 điểm]



(1) Khi diện tích của hình thang EFCD bằng 2 lần diện tích của hình thang ABFE, hãy tìm độ dài cạnh ED?

(2) Khi diện tích của hình thang ABFE là 270 cm^2 , hãy tìm chiều cao của hình thang đó?

11. Cứ $\frac{2}{3}$ phút thì $\frac{6}{7}$ lít nước được bơm vào bể. Hỏi sau 14 phút, với tốc độ không đổi, có bao nhiêu lít nước được bơm vào bể? [2 điểm]

12. Sử dụng những quy tắc mật mã để giải mã thông điệp bí ẩn sau đây. [3 điểm]

- ① Thông điệp được viết lên lưới ô vuông từ trái sang phải. Điền vào lưới ô vuông bên trái trước sau đó mới điền đến lưới ô vuông bên phải.
- ② Đặt lưới chìa khóa lên trên lưới ô vuông.
- ③ Qua các ô trống của lưới chìa khóa, hãy ghi lại phần thông điệp xuất hiện. Xoay lưới chìa khóa theo bốn hướng để tìm được toàn bộ nội dung của thông điệp.

EMIGALUSATTAHGNHTETSTEALNHSILUA

Lưới ô vuông

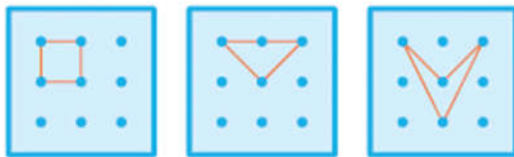
Lưới chìa khóa

13. Có bao nhiêu đường đi ngắn nhất từ điểm A đến điểm B trên bản đồ dưới đây? [3 điểm]

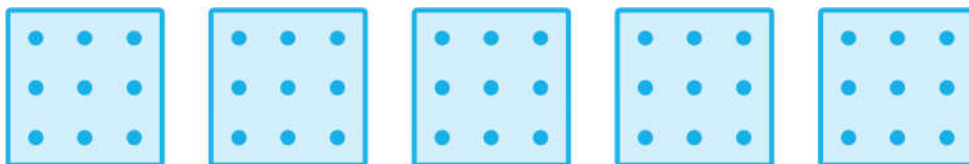


14. Khi Lan đang dọn dẹp bàn học thì tìm thấy một hóa đơn cũ. Đó là hóa đơn mua 72 chiếc bánh, những chiếc bánh có giá như nhau. Có hai số không rõ trong phần ghi tổng số tiền được biểu thị là: $\square 453 \square$ cent. Hỏi tổng số tiền trên hóa đơn là bao nhiêu? [2 điểm]

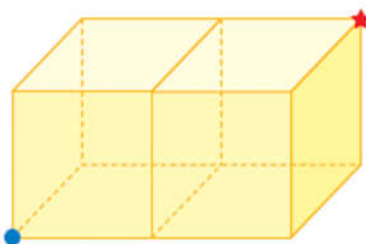
15. Mỗi hình sau đây có diện tích bằng 1 được tạo trên bảng hình học. Mỗi ô vuông nhỏ cũng có diện tích bằng 1.



Ngoài ba hình trên, hãy vẽ thêm 3 hình nữa có diện tích là 1. Không được chia nhỏ các hình bên trên và các hình giống nhau khi xoay hoặc lật được tính là một hình. [3 điểm]



16. Tìm các con đường ngắn nhất để đi từ ● đến ★ men theo các cạnh của một hình không gian như dưới đây. [2 điểm]



17. Rất nhiều hình có thể được tạo thành bằng cách dùng một chiếc gương để phản chiếu chữ S hoặc một phần của nó như hình bên dưới. Bằng cách tương tự, hãy chọn các hình không thể được tạo thành bằng cách phản chiếu chữ B hoặc một phần của nó qua gương. [2 điểm]

